

Coordinación en las Cadenas de Abastecimiento

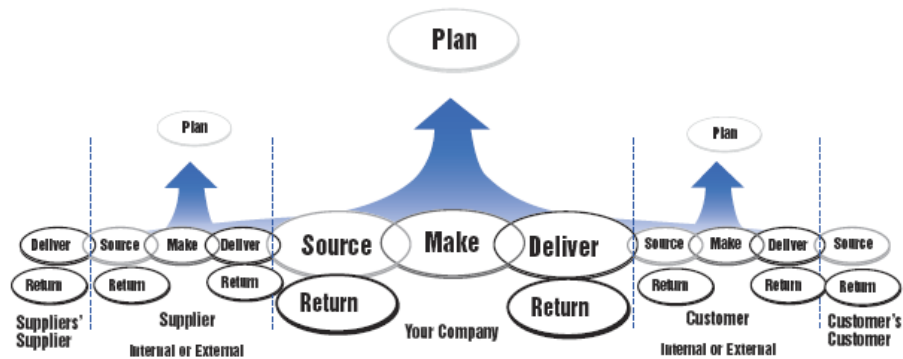
Alejandro Mac Cawley – 2026



585

Supply Chain Council SCOR Model

SCOR is Based on Five Distinct Management Processes



Source : Supply Chain Council

Alejandro Mac Cawley – 2026



586

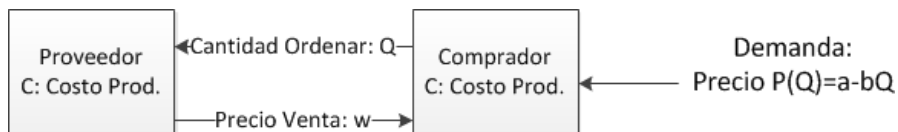
Agentes en la Cadena

- Cada agente optimiza su beneficio.
- Optimizaciones locales dentro de la firma.
 - Marketing/Ventas.
 - Producción.
 - Transporte/Despacho.
- ¿Son globalmente óptimas?
- Descentralizadas → Ineficiencias → Solución.



Ejemplo: Comprador/Proveedor

- Modelo:



- Modelar:
 - Proveedor.
 - Comprador.
 - La cadena completa.



$$Q = 100 - P$$

$$\begin{aligned} \Pi_n &= \overset{100-P}{Q} (P-w) = (100-P)(P-w) \\ \Pi_n &= (100P - 100w - P^2 + Pw) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \Pi_n}{\partial P} = 100 - 2P + w = 0$$

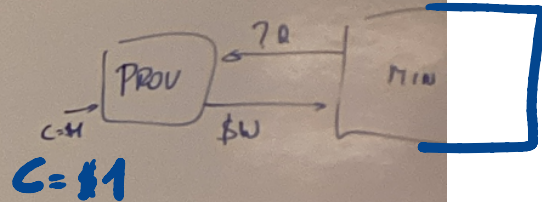
$$P^* = \frac{100 + w}{2}$$

$$\begin{aligned} \Pi_P &= Q(w-c) = (100-P)(w-c) \\ &= \left(100 - \frac{100+w}{2}\right)(w-c) \end{aligned}$$

$$= (50 - 0.5w)(w-c)$$

$$\Pi_P = 50w - 50c - 0.5w^2 + 0.5wc$$

$$\frac{\partial \Pi_P}{\partial w} = 50 - w + 0.5c = 0 \Rightarrow w^* = \frac{100 + c}{2}$$




$$C = 1 \quad , \quad W^* = 50.5$$

$$P^* = \frac{100 + 50.5}{2} = \$75.25$$

$$Q^* = 100 - 75.25 = 24.75$$

$$\pi_{\min} = \$612$$

$$\pi_{Fab} = \$1225$$

$$\pi_{Coul} = \$1837$$

$$\begin{aligned}\Pi_{\text{int}} &= Q (P - c) \\ &= (100 - P)(P - c) \\ \Pi_{\text{int}} &= 100P - 100c - P^2 + Pc\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \Pi_{\text{int}}}{\partial P} = 100 - 2P + c$$

$$P = \frac{100 + c}{2}$$

$$\begin{aligned}c &= \$1 \\ P^* &= \$50.5 \\ Q &= 49.5 \\ \Pi_{\text{int}} &= \$2450\end{aligned}$$

*Conexión del
stock*

Cadena Descentralizada

- Cada agente toma su decisión que maximiza su beneficio.
- Secuencia:
 - Proveedor ofrece un precio w .
 - Comprador selecciona la cantidad a comprar Q .
 - Se realizan los beneficios.



Juego

- Número de participantes.
- Dinámico o estático.
- Información.
- Como resolvemos.
 - Mejor respuesta del agente con la información disponible.



Cadena Descentralizada

- Mejor respuesta del comprador.
 - ¿De qué depende?
 - $P(w)$
- Función de respuesta.
- Mejor respuesta del proveedor.
 - ¿De qué depende?
 - $Q(w)$.
- Función de respuesta.



Caso

- Suponga que un fabricante produce a un costo de $c=\$1$ por unidad y lo vende a un minorista.
- El minorista enfrenta la demanda $Q=100-P$.



Caso Descentralizado

- El minorista maximiza sus utilidades.

$$\Pi_{Min}(P) = Q(P - w) = (100 - P)(P - w) = 100P - 100w - P^2 + Pw$$

$$\frac{d\Pi_{Min}(P)}{dP} = 100 - 2P + w = 0$$

$$P^* = \frac{100 + w}{2}$$

- La fábrica observa la demanda y determina su precio

$$w. \quad \Pi_{Fab}(w) = Q(w - c) = (100 - P)(w - c)$$

$$\Pi_{Fab}(w) = \left(100 - \frac{100 + w}{2}\right)(w - c) = (50 - 0.5w)(w - c) = 50w - 50c - 0.5w^2 + 0.5wc$$

$$\frac{d\Pi_{Fab}(w)}{dw} = 50 - w + 0.5c$$

$$w^* = \frac{100 + c}{2} = 50.5 \quad P^* = \$75.25 \quad Q^* = 100 - P = 24.75$$

Alejandro Mac Cawley – 2026



593

Solución Descentralizada

- $a=100$ $b=1$ $c=1$
 $p=100-q$

- Optimo:

$$w=50.5$$

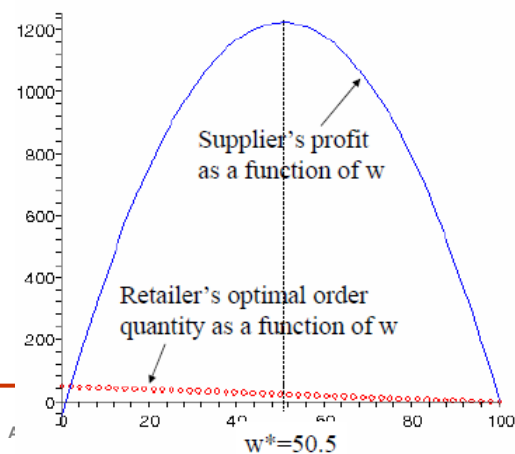
$$q=24.75$$

$$p=75.25$$

$$\Pi_p=1225$$

$$\Pi_c=612$$

$$\Pi_{sc}=1837$$



594

Equilibrio

Precio proveedor (w)	$W=(a+c)/2$
Cantidad retailer (q)	$Q=(a-c)/4b$
Precio mercado (p)	$P=(3a + c)/4$
Utilidad proveedor (Π_s)	$\Pi_s = (a-c)^2/8b$
Utilidad retailer (Π_r)	$\Pi_r = (a-c)^2/16b$
Utilidad SC (Π)	$\Pi_r = 3(a-c)^2/16b$



Solución

- ¿Se puede mejorar la solución anterior?
- Cadenas centralizadas.
 - ¿Cómo?
 - Ejemplos.
- Función de respuesta.



Caso Centralizado

- Suponga que un fabricante produce a un costo de $c=\$1$ por unidad y lo vende a un minorista.
- El minorista enfrenta la demanda $Q=100-P$.
- La ganancia de la cadena es:

$$\Pi_{sc}(P) = Q(P - c) = (100 - P)(P - c) = 100P - 100c - P^2 + Pc$$

Maximizo: $\frac{d\Pi(P)}{dP} = 100 - 2P + c = 0$

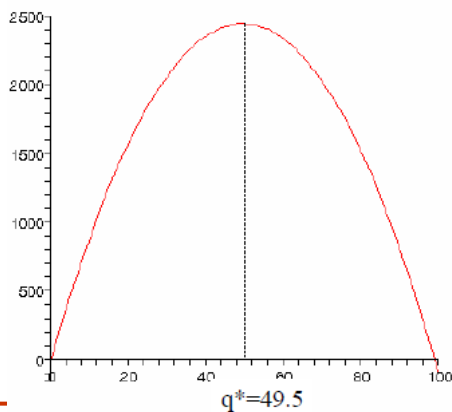
$$P^* = \frac{100 + c}{2} = 50.5$$

$$\Pi_{sc}(50.5) = (100 - 50.5)(50.5 - 1) = \$2450$$



Solución Centralizada

- $a=100$ $b=1$ $c=1$
 $p=100-q$



- Optimo Descentralizado:

$$w=50.5$$

$$q=24.5$$

$$p=75.25$$

$$\Pi p=1216$$

$$\Pi c=612$$

$$\Pi sc=1829$$

- Optimo Centralizado:

$$q=49.5$$

$$p=50.5$$

$$\Pi sc=2450$$

$$w=?$$



Solución centralizada

- ¿Es mejor esta solución?
- Que lleva a que esta solución se mejor.
 - Doble marginalización.
- ¿Se puede implementar?
 - Integrada.
 - No Integrada.

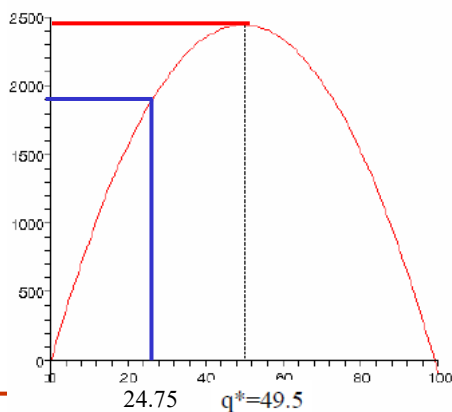
Alejandro Mac Cawley – 2026



599

Solución Centralizada

- $a=100$ $b=1$ $c=1$ $p=100-q$



Alejandro Mac Cawley – 2026

- Optimo Descentralizado:

 $w=50.5$ $q=24.75$ $p=75.25$ $\Pi_s=\$1.225$ $\Pi_r=\$612$ $\Pi_{sc}=\$1.837$

- Optimo Centralizado:

 $q=49.5$ $p=50.5$ $\Pi_{sc}=\$2.450$ $w=?$ 

600

Equilibrio

	Descentralizada	Centralizada
Precio proveedor (w)	$W=(a+c)/2$	?
Cantidad retailer (q)	$Q=(a-c)/4b$	$Q=(a-c)/2b$
Precio mercado (p)	$P=(3a + c)/4$	$P=(a+c)/2$
Utilidad proveedor (Π_s)	$\Pi_s = (a-c)^2/8b$	?
Utilidad retailer (Π_r)	$\Pi_r = (a-c)^2/16b$	?
Utilidad SC (Π)	$\Pi = 3(a-c)^2/16b$	$\Pi = (a-c)^2/4b$



601

Equilibrio

- ¿Cómo distribuimos?

	Descentralizada	Centralizada
Precio proveedor (w)	$W=(a+c)/2$	w
Cantidad retailer (q)	$Q=(a-c)/4b$	$Q=(a-c)/2b$
Precio mercado (p)	$P=(3a + c)/4$	$P=(a+c)/2$
Utilidad proveedor (Π_s)	$\Pi_s = (a-c)^2/8b$	$\Pi_s = (w-c)Q$
Utilidad retailer (Π_r)	$\Pi_r = (a-c)^2/16b$	$\Pi_r = (p-w)Q$
Utilidad SC (Π)	$\Pi = 3(a-c)^2/16b$	$\Pi = (a-c)^2/4b$



602

Contratos

- Contrato de precio.
 - Distribuir las utilidades.
- Contratos tipo:
 - Tómallo o déjalo.
 - Precio marginal.
- Coordinación.



Objetivo

- ¿Cuál es el objetivo?
 - Obtener las utilidades lo más cerca del óptimo.
 - División flexible de las utilidades.
 - Bajo costo de control y administración.
 - La “justicia” debe ser parte del criterio.
- Tipos de contratos:
 - Tarifa de dos partes (Extraer renta).
 - Descuentos por cantidad (Incentiva q)
 - Compartir utilidades (Reduce doble marginalización).
 - Contratos de retro compra. (Cantidad y comparte riesgo).



Compartir Utilidades (Franquicia)

- El retailer comparte una parte de sus ingresos.
- Modelo simple:
 - Precio proveedor w , Costo por unidad: c
 - $R(q)$: utilidades del retailer en función de q .
- La cadena completa: $\Pi(q) = R(q) - cq$

$$\frac{\delta \Pi(q)}{\delta q} = R'(q) - c = 0 \quad R'(q) = c$$
- Utilidad retailer: $\Pi_{Min}(q) = R(q) - wq$

$$\frac{d \Pi_{Min}(q)}{dq} = R'(q) - w = 0 \quad R'(q) = w$$
- La cantidad ordenada/vendida es menor en la cadena no integrada.



605

Compartir utilidades

- Si compartimos las utilidades.

$$\Pi_{Min}(q) = \alpha R(q) - wq$$

$$\frac{d \Pi_{Min}(q)}{dq} = \alpha R'(q) - w = 0 \quad R'(q) = \frac{w}{\alpha}$$
- En la cadena integrada :

$$R'(q) = c \quad \frac{w}{\alpha} = c \quad w = \alpha c$$
 - El proveedor debe vender bajo el costo!!
- Utilidad retailer si $w = \alpha c$

$$\Pi_{Min}(q) = \alpha R(q) - wq$$

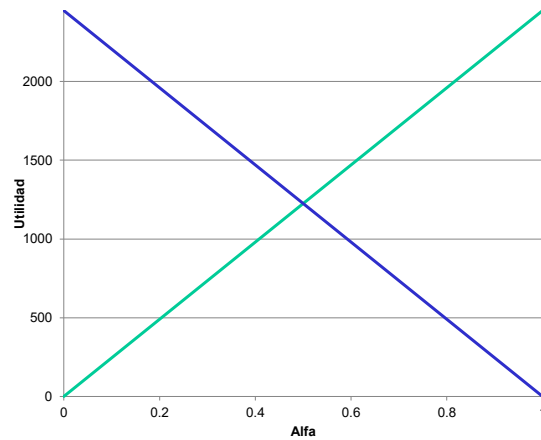
$$\Pi_{Min}(q) = \alpha R(q) - \alpha cq$$

$$\Pi_{Min}(q) = \alpha (R(q) - cq) = \alpha (Util)$$
- El retailer obtiene una porción α de la utilidad.
- Como la utilidad total es mayor, seleccionar α que beneficia a ambos.



606

Relación

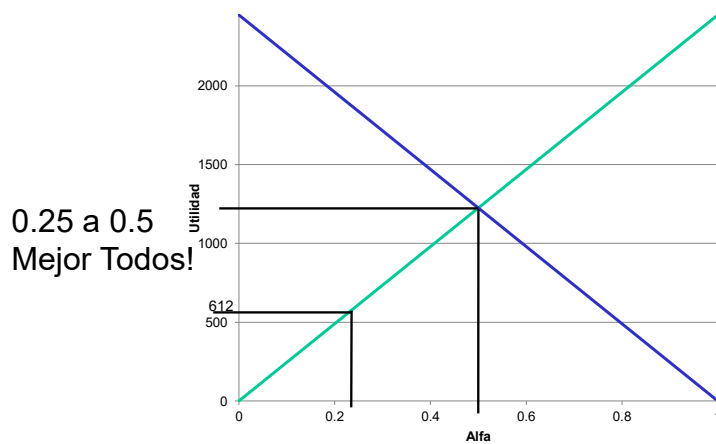


Alejandro Mac Cawley – 2026



607

Relación



Alejandro Mac Cawley – 2026



608

Eficiencia

- ¿Cómo podemos medir la eficiencia?
- $$Eficiencia = \frac{\Pi}{\Pi_{opt}} = \frac{Beneficio\ Total}{Beneficio\ Total\ Optimo}$$
- Podemos dividir por cada agente.
 - Proveedor = $\frac{\Pi_{prov}}{\Pi_{opt}} = \frac{\Pi_{prov}}{\Pi} \times \frac{\Pi}{\Pi_{opt}}$
 - Comprador = $\frac{\Pi_{comp}}{\Pi_{opt}} = \frac{\Pi_{comp}}{\Pi} \times \frac{\Pi}{\Pi_{opt}}$
- Para nuestro caso es 25%.



Ejemplo de compartir utilidades

- Netflix
- Contrato Estudios.
- Compartir utilidades:
 - DVD sin costo..
 - Netflix paga \$2.4 al estudio por cada vez que se arrienda..
 - Al final del contrato Netflix adquiere la película en un gran porcentaje a un costo de retención, el restante es destruido.

